

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
«Установка GNS3 и базовая настройка»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Виртуализация сетевых функций»

Преподаватель:
Аминов Н. С.

Выполнил:
студент группы К3421
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Установка GNS3 и GNS3 VM	4
2 Установка и настройка SONiC	10
3 Создание тестовой конфигурации сети	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

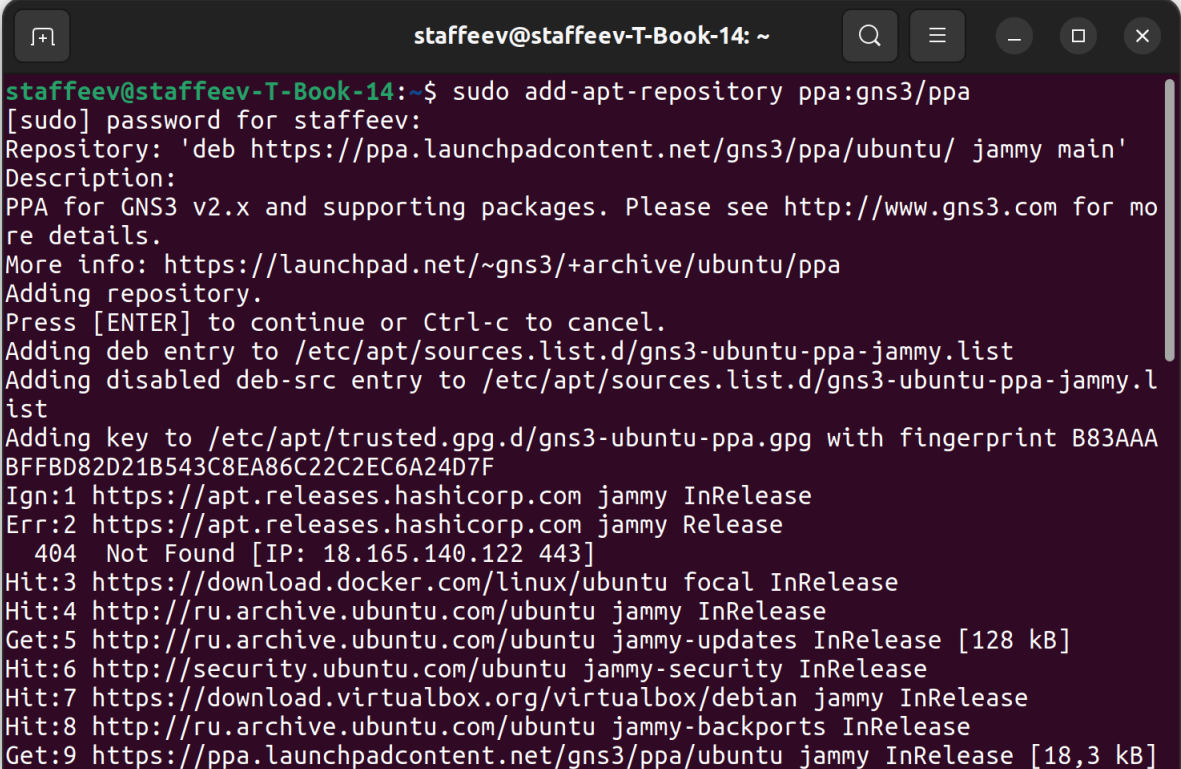
Цель работы: ознакомиться с виртуальным лабораторным стендом GNS3, научиться устанавливать и настраивать GNS3 на рабочем компьютере для дальнейшей работы над сетевыми проектами, а также подготовить рабочую среду.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. установить и подготовить среду моделирования GNS3 на рабочей станции;
2. настроить взаимодействие GNS3 с виртуальной машиной GNS3 VM и гипервизором VirtualBox;
3. проверить работоспособность эмулятора QEMU и возможность запуска виртуальных сетевых устройств;
4. добавить и настроить образ сетевой операционной системы SONiSi добавить дополнительные образы;
5. создать тестовую топологию и проверить сетевое взаимодействие между узлами.

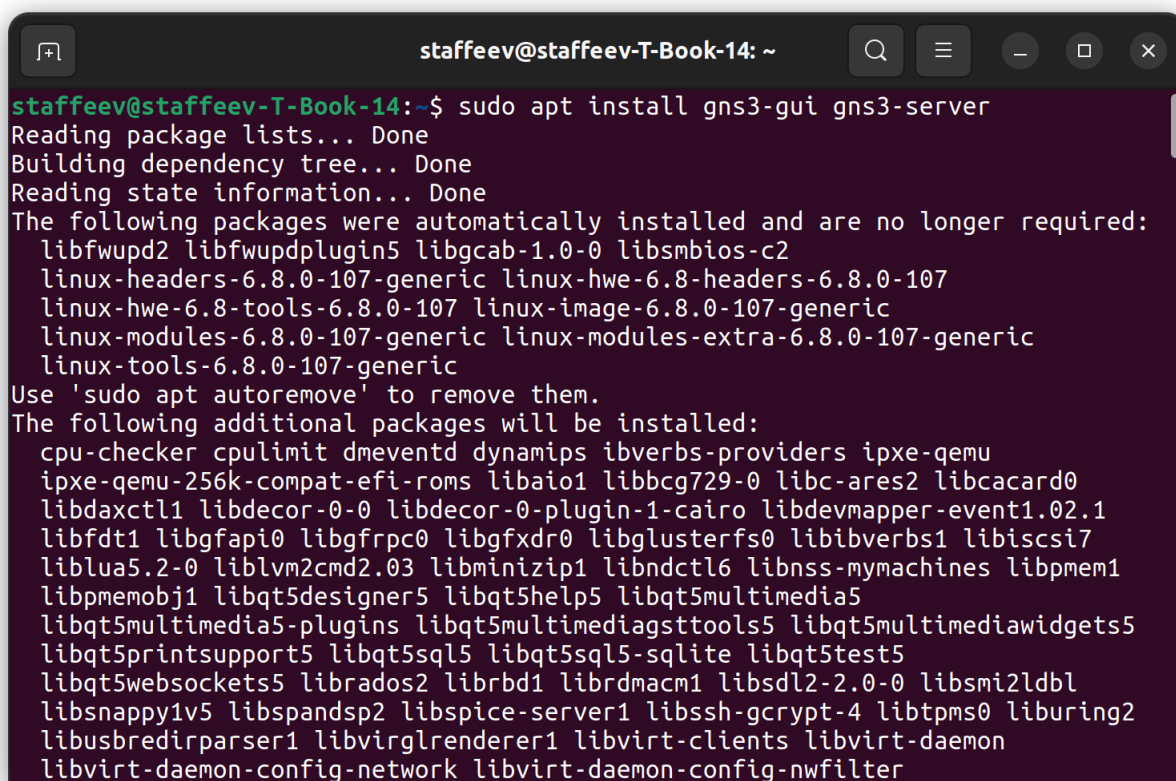
1 Установка GNS3 и GNS3 VM

В качестве хоста использовалась система под Ubuntu 22.04. Для установки GNS3 сначала был добавлен репозиторий командой `sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa`, потом была произведена установка командой `sudo apt install gns3-gui gns3-server` (выполнение двух команд в консоли можно увидеть на рисунках 1.1 и 1.2).



```
staffeev@staffeev-T-Book-14: ~  
staffeev@staffeev-T-Book-14:~$ sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa  
[sudo] password for staffeev:  
Repository: 'deb https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu/ jammy main'  
Description:  
PPA for GNS3 v2.x and supporting packages. Please see http://www.gns3.com for more details.  
More info: https://launchpad.net/~gns3/+archive/ubuntu/ppa  
Adding repository.  
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.  
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/gns3-ubuntu-ppa-jammy.list  
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/gns3-ubuntu-ppa-jammy.list  
Adding key to /etc/apt/trusted.gpg.d/gns3-ubuntu-ppa.gpg with fingerprint B83AAABFFBD82D21B543C8EA86C22C2EC6A24D7F  
Ign:1 https://apt.releases.hashicorp.com jammy InRelease  
Err:2 https://apt.releases.hashicorp.com jammy Release  
404 Not Found [IP: 18.165.140.122 443]  
Hit:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal InRelease  
Hit:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Get:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]  
Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease  
Hit:7 https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jammy InRelease  
Hit:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease  
Get:9 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu jammy InRelease [18,3 kB]
```

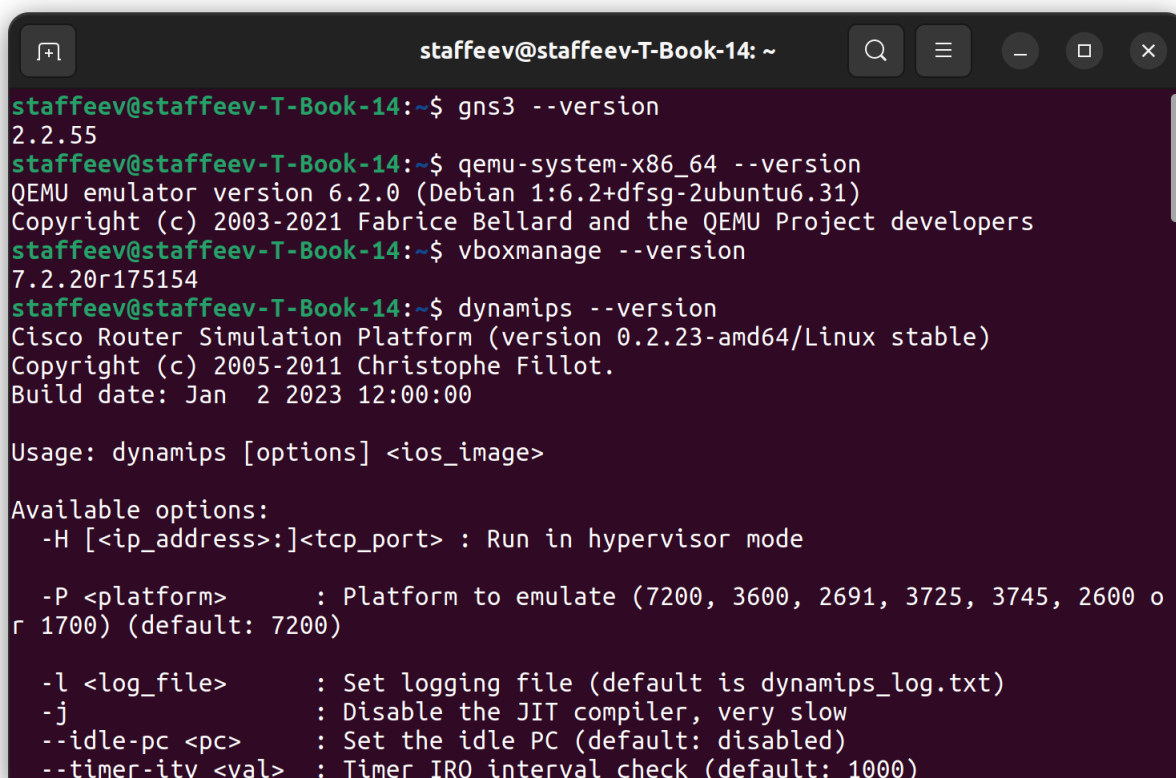
Рисунок 1.1 — Добавление репозитория с GNS3



```
staffeev@staffeev-T-Book-14: ~  
staffeev@staffeev-T-Book-14:~$ sudo apt install gns3-gui gns3-server  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2  
  linux-headers-6.8.0-107-generic linux-hwe-6.8-headers-6.8.0-107  
  linux-hwe-6.8-tools-6.8.0-107 linux-image-6.8.0-107-generic  
  linux-modules-6.8.0-107-generic linux-modules-extra-6.8.0-107-generic  
  linux-tools-6.8.0-107-generic  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
The following additional packages will be installed:  
  cpu-checker cpulimit dmeventd dynamips ibverbs-providers ipxe-qemu  
  ipxe-qemu-256k-compat-efi-roms libaio1 libbcg729-0 libbc-ares2 libcacard0  
  libdaxctl1 libdecor-0-0 libdecor-0-plugin-1-cairo libdevmapper-event1.02.1  
  libfdt1 libgxfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libiscsi7  
  liblua5.2-0 liblvm2cmd2.03 libminizip1 libndctl6 libnss-mymachines libpmem1  
  libpmemobj1 libqt5designer5 libqt5help5 libqt5multimedia5  
  libqt5multimedia5-plugins libqt5multimeddiagsttools5 libqt5multimediawidgets5  
  libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5test5  
  libqt5websockets5 librados2 librbd1 librdmacm1 libSDL2-2.0-0 libsmi2ldbl  
  libsnappy1v5 libspandsp2 libspice-server1 libssh-gcrypt-4 libtpms0 liburing2  
  libusbredirparser1 libvirglrenderer1 libvirt-clients libvirt-daemon  
  libvirt-daemon-config-network libvirt-daemon-config-nwfilter
```

Рисунок 1.2 — Установка GNS3

Затем были проверены версии требуемых компонент для работы - GNS3, VirtualBox, QEMU, Dynamips (рисунок 1.3). Нужное ПО установлено.



```
staffeev@staffeev-T-Book-14: ~  
staffeev@staffeev-T-Book-14:~$ gns3 --version  
2.2.55  
staffeev@staffeev-T-Book-14:~$ qemu-system-x86_64 --version  
QEMU emulator version 6.2.0 (Debian 1:6.2+dfsg-2ubuntu6.31)  
Copyright (c) 2003-2021 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers  
staffeev@staffeev-T-Book-14:~$ vboxmanage --version  
7.2.20r175154  
staffeev@staffeev-T-Book-14:~$ dynamips --version  
Cisco Router Simulation Platform (version 0.2.23-amd64/Linux stable)  
Copyright (c) 2005-2011 Christophe Fillot.  
Build date: Jan  2 2023 12:00:00  
  
Usage: dynamips [options] <ios_image>  
  
Available options:  
  -H [<ip_address>:]<tcp_port> : Run in hypervisor mode  
  
  -P <platform>          : Platform to emulate (7200, 3600, 2691, 3725, 3745, 2600 o  
r 1700) (default: 7200)  
  
  -l <log_file>          : Set logging file (default is dynamips_log.txt)  
  -j                      : Disable the JIT compiler, very slow  
  --idle-pc <pc>         : Set the idle PC (default: disabled)  
  --timer-itv <val>      : Timer IRQ interval check (default: 1000)
```

Рисунок 1.3 — Проверка версий нужных для работы утилит

Для корректной работы с виртуальной машиной под GNS3 требуется совпадение версий GNS3 и GNS3 VM. Образ виртуальной машины для версии 2.2.55 был скачан с официального репозитория GNS3

Для построения виртуальной сетевой лаборатории была установлена система моделирования GNS3 версии 2.2.55. Для запуска виртуальных устройств использовалась виртуальная машина GNS3 VM, работающая в среде виртуализации VirtualBox. В среде виртуализации VirtualBox скачанная ВМ была добавлена как Appliance (рисунок 1.4).

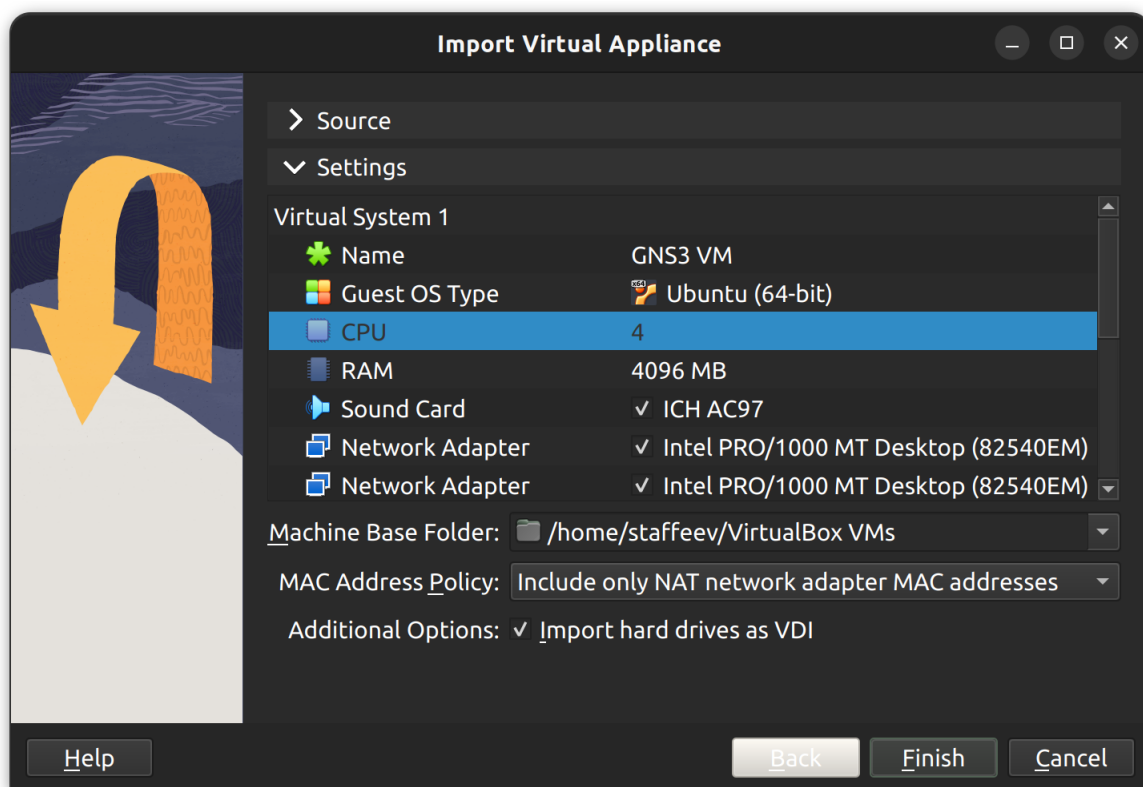


Рисунок 1.4 — Добавление GNS3 VM в VirtualBox

При первом запуске GNS3 нужно было выбрать способ запуска appliance'ов. Была выбрана уже установленна GNS3 VM (рисунок 1.5).

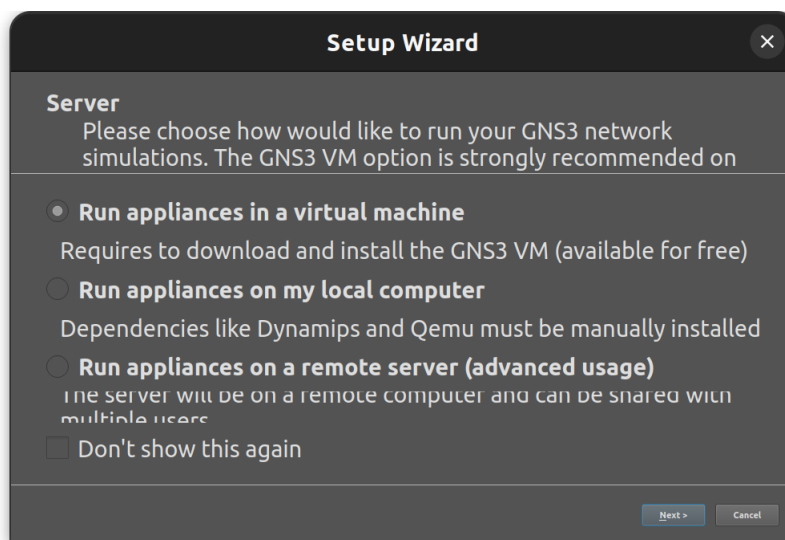


Рисунок 1.5 — Выбор способа запуска виртуальных устройств

На следующем шаге добавленная ранее в VirtualBox VM автоматически добавилась в GNS3 (рисунок 1.6). Среда виртуализации выбрана VirtualBox.

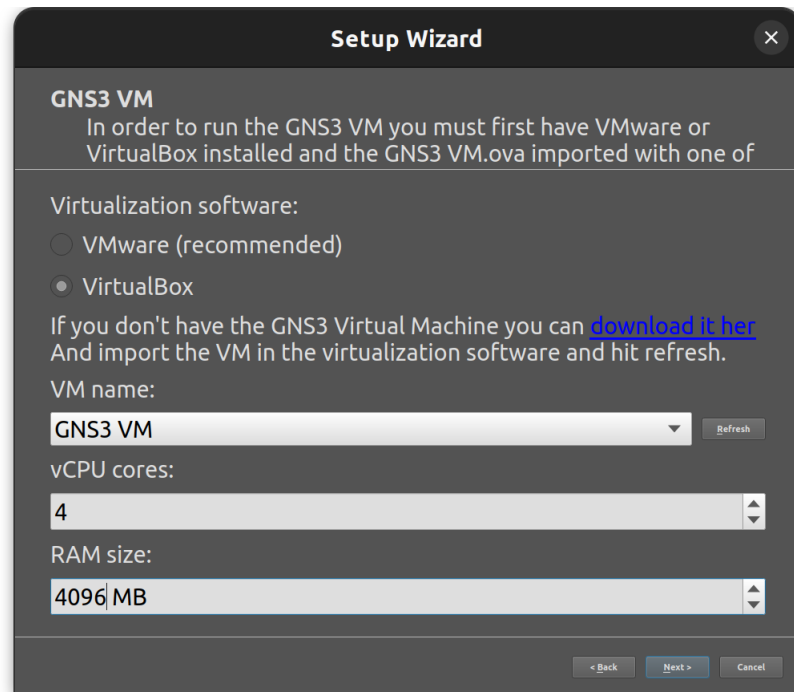


Рисунок 1.6 — Добавление GNS3 VM в конфигурации GNS3

В результате VM корректно добавилась как способ запуска виртуальных устройств, что можно увидеть на рисунке 1.7.

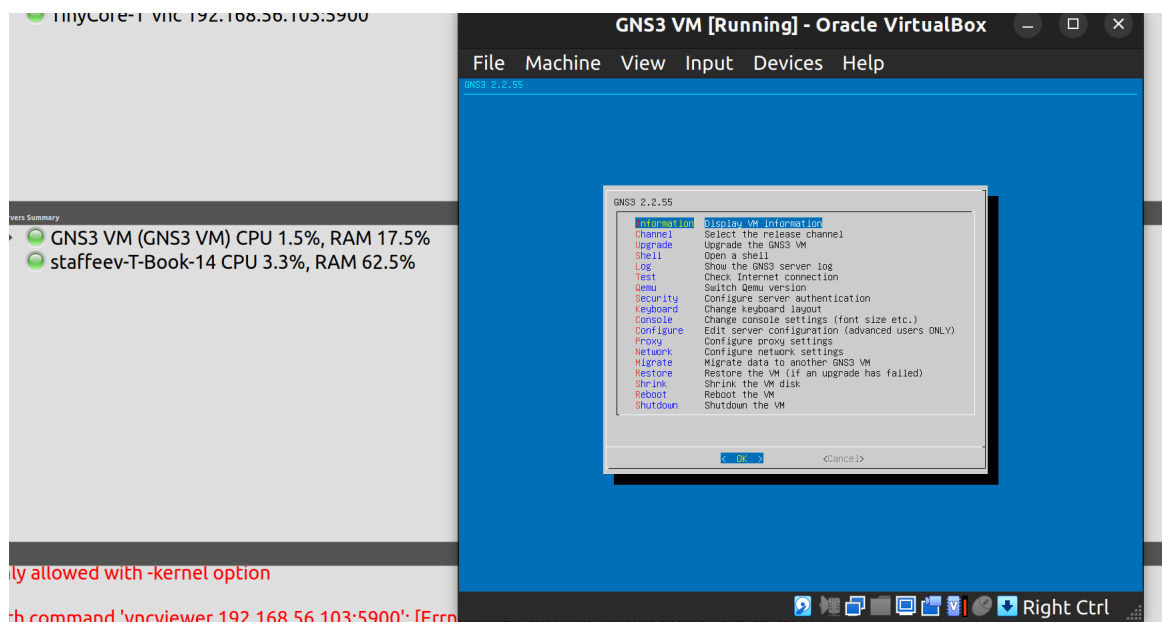


Рисунок 1.7 — Работающая среда GNS3 вместе с GNS3 VM

Последним этапом подготовки рабочей среды стало изменение адреса GNS3-Server с localhost на адрес Host-Only адаптера VirtualBox (192.168.56.1), что показано на рисунке 1.8.

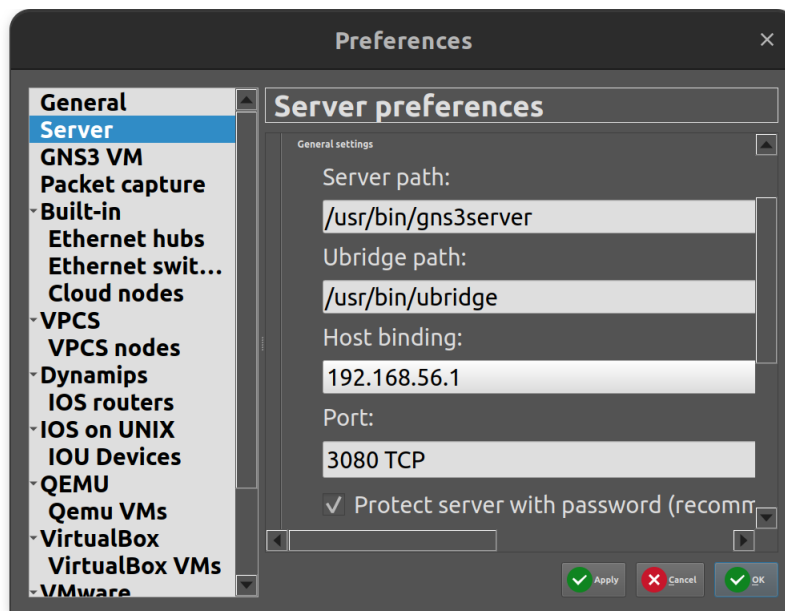
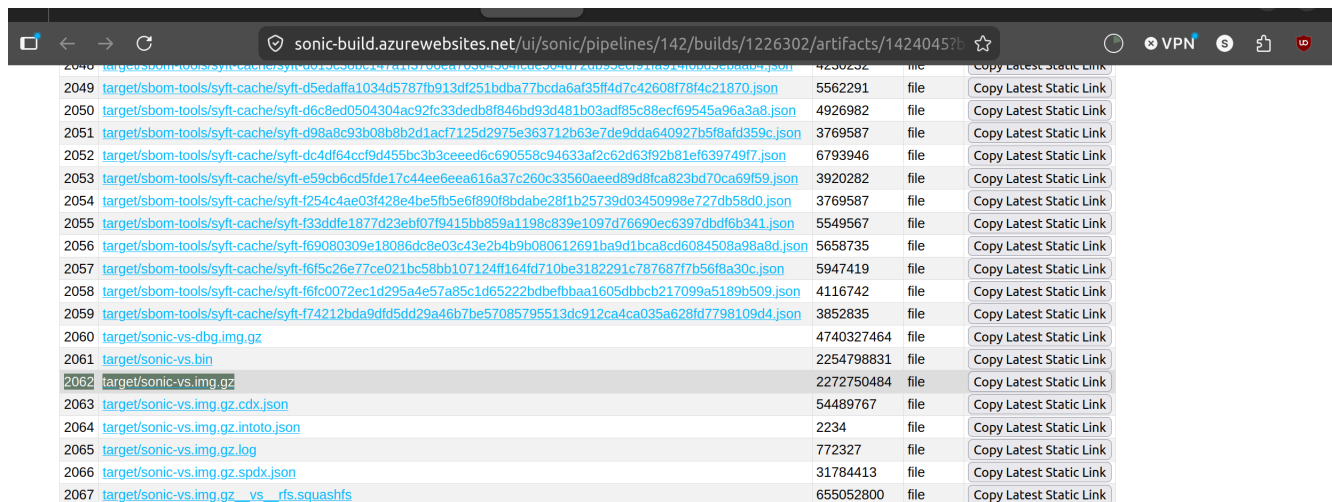


Рисунок 1.8 — Изменение адреса GNS3-Server

Теперь рабочая среда GNS3 настроена, можно переходить к созданию образа SONiC и созданию тестового проекта.

2 Установка и настройка SONiC

С сайта с релизами SONiC был скачан образ сетевой операционной системы для виртуального коммутатора `sonic-vs.img.gz` (рисунок 2.1). Был выбран последний успешный билд на дату выполнения лабораторной работы.



2049	target/sbom-tools/syft-cache/syft-d5eda1034d5787fb913df251bdba77bca6a35f4d7c42608f78f4c21870.json	5562291	file	Copy Latest Static Link
2050	target/sbom-tools/syft-cache/syft-d6c8ed0504304ac92fc33dedb8f846bd93d481b03adf85c88ecf69545a96a3a8.json	4926982	file	Copy Latest Static Link
2051	target/sbom-tools/syft-cache/syft-d98a8c93b08b8b2d1acf7125d2975e363712b63e7de9dda640927b5f8afd359c.json	3769587	file	Copy Latest Static Link
2052	target/sbom-tools/syft-cache/syft-dc4df64ccf9d455bc3b3ceeed6c690558c94633af2c62d63f92b81ef639749f7.json	6793946	file	Copy Latest Static Link
2053	target/sbom-tools/syft-cache/syft-e59cb6cd5fde17c44ee6eea616a37c260c33560aedd89d8fca823bd70ca69f59.json	3920282	file	Copy Latest Static Link
2054	target/sbom-tools/syft-cache/syft-f254c4ae03f428e4be5fb5e6f890f8bdabe28f1b25739d03450998e727db58d0.json	3769587	file	Copy Latest Static Link
2055	target/sbom-tools/syft-cache/syft-f33ddfe1877d23ebf07f9415bb859a1198c839e1097d76690ec6397dbdf6b341.json	5549567	file	Copy Latest Static Link
2056	target/sbom-tools/syft-cache/syft-f69080309e18086dc8e03c43e2b4b9b080612691ba9d1bca8cd6084508a98a8d.json	5658735	file	Copy Latest Static Link
2057	target/sbom-tools/syft-cache/syft-f6f5c26e77ce021bc58bb107124ff164fd710be3182291c787687f7b56f8a30c.json	5947419	file	Copy Latest Static Link
2058	target/sbom-tools/syft-cache/syft-f6fc0072ec1d295a4e57a85c1d65222dbefbbaa1605dbbc217099a5189b509.json	4116742	file	Copy Latest Static Link
2059	target/sbom-tools/syft-cache/syft-f74212bda9dfd5dd29a46b7be57085795513dc912ca4ca035a628fd7798109d4.json	3852835	file	Copy Latest Static Link
2060	target/sonic-vs-dbg.img.gz	4740327464	file	Copy Latest Static Link
2061	target/sonic-vs.bin	2254798831	file	Copy Latest Static Link
2062	target/sonic-vs.img.gz	2272750484	file	Copy Latest Static Link
2063	target/sonic-vs.img.gz.cdx.json	54489767	file	Copy Latest Static Link
2064	target/sonic-vs.img.gz.intoto.json	2234	file	Copy Latest Static Link
2065	target/sonic-vs.img.gz.log	772327	file	Copy Latest Static Link
2066	target/sonic-vs.img.gz.spxd.json	31784413	file	Copy Latest Static Link
2067	target/sonic-vs.img.gz_vs_rfs.squashfs	655052800	file	Copy Latest Static Link

Рисунок 2.1 — Нужный образ SONiC с сайта релизов

Скачанный образ был добавлен в качестве QEMU-виртуальной машины в настройках GNS3 (рисунок 2.2). В настройках была задана соответствующая конфигурация, в качестве дискового образа использовался скачанный файл `sonic-vs.img`. В разделе QEMU Binary был выбран бинарник `qemu-system-x86_64`.

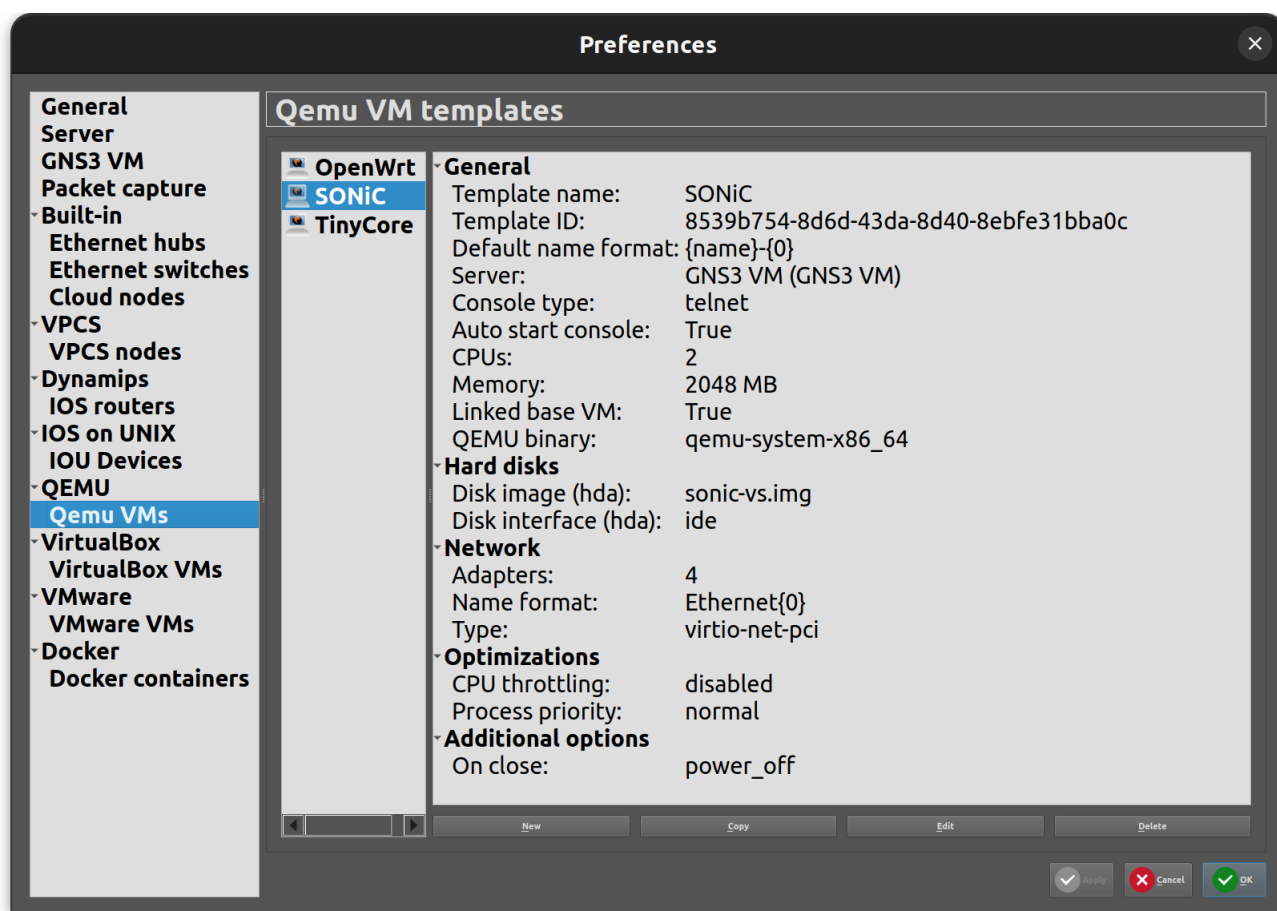


Рисунок 2.2 — Добавленная QEMU-ВМ с SONiC в GNS3

При первом запуске виртуального устройства с SONiC возникла ошибка Guru Meditation с GNS3 VM (рисунок 2.3).

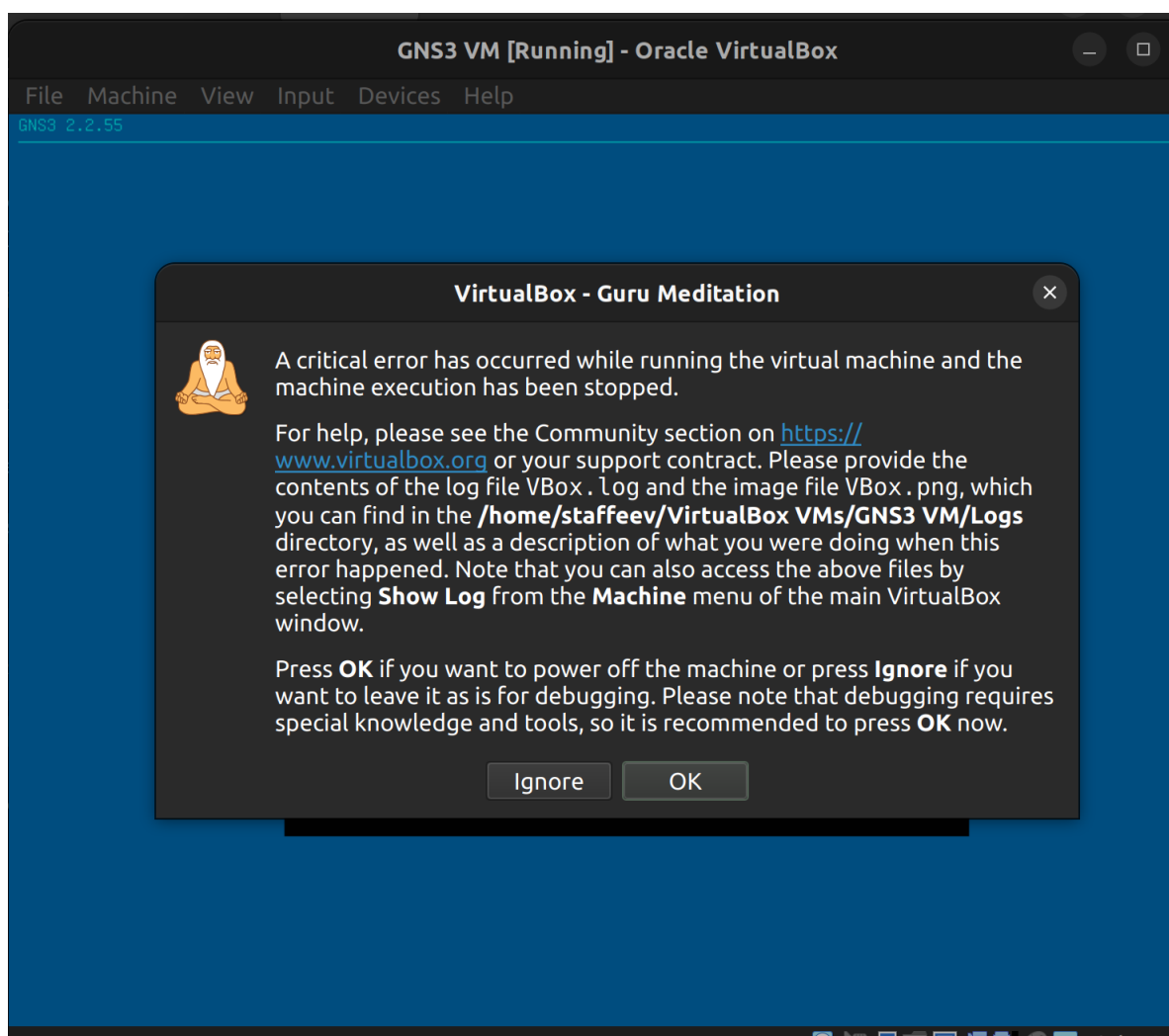


Рисунок 2.3 — Падение GNS3 VM с ошибкой Guru Meditation

В ходе чтения логов и формуов, посвященных этой проблеме, выяснилось, что вероятная причина ошибки - недостаток ресурсов для нормально работы QEMU-виртуальной машины внутри виртуальной машины GNS3. Проблема решилась, когда для SONiC были сокращены используемые ресурсы (vCPU и RAM), а для GNS3 VM они были увеличены, также был увеличен объем видеопамяти до 128 мб. Помимо этого, через команду `sudo systemctl stop docker` была установавлена служба Docker, которая на хостовом устройстве была всегда активная.

Помимо SONiC, добавлены дополнительные сетевые узлы. В качестве Linux-системы был добавлен образ Tiny Core Linux 17.1 (работоспособность можно посмотреть на рисунке 2.4). Также было добавлено устройство

на базе OpenWrt 25.12.0, его запуск показан на рисунке 2.5. Оба устройства добавлены как QEMU-виртуальные машины.

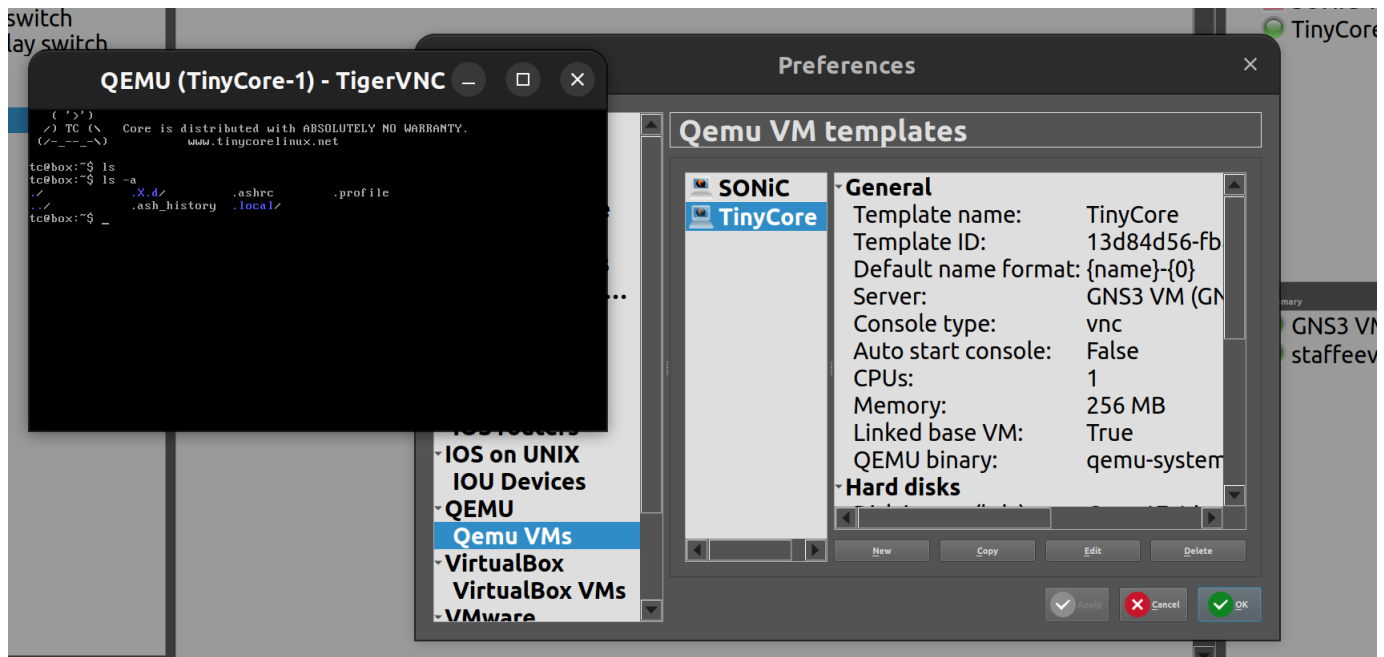


Рисунок 2.4 — Виртуальное устройство с TinyCore

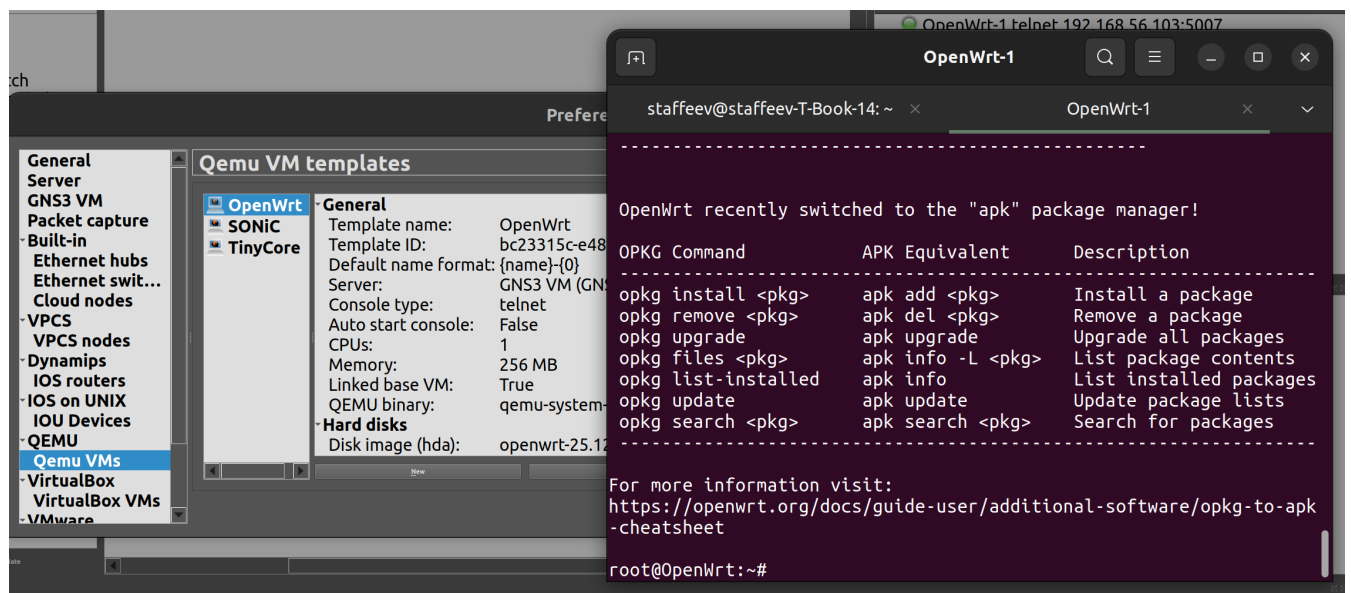


Рисунок 2.5 — Виртуальное устройство с OpenWrt

3 Создание тестовой конфигурации сети

Для проверки работоспособности настроенной среды была создана тестовая топология, состоящая из двух виртуальных рабочих станций VPCS и маршрутизатора SONiC: $VPCS1 \longleftrightarrow SONiC \longleftrightarrow VPCS2$. Устройства в среде GNS3 показаны на рисунке 3.1. Устройства TinyCore и OpenWrt добавлены только для теста работоспособности и в схеме сети не участвуют.

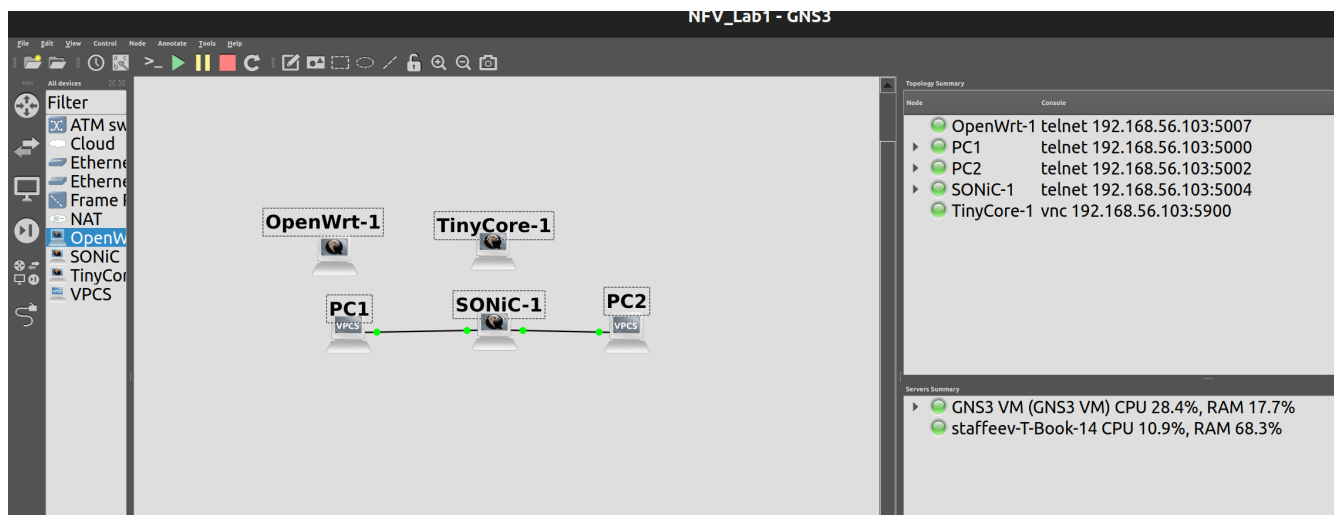
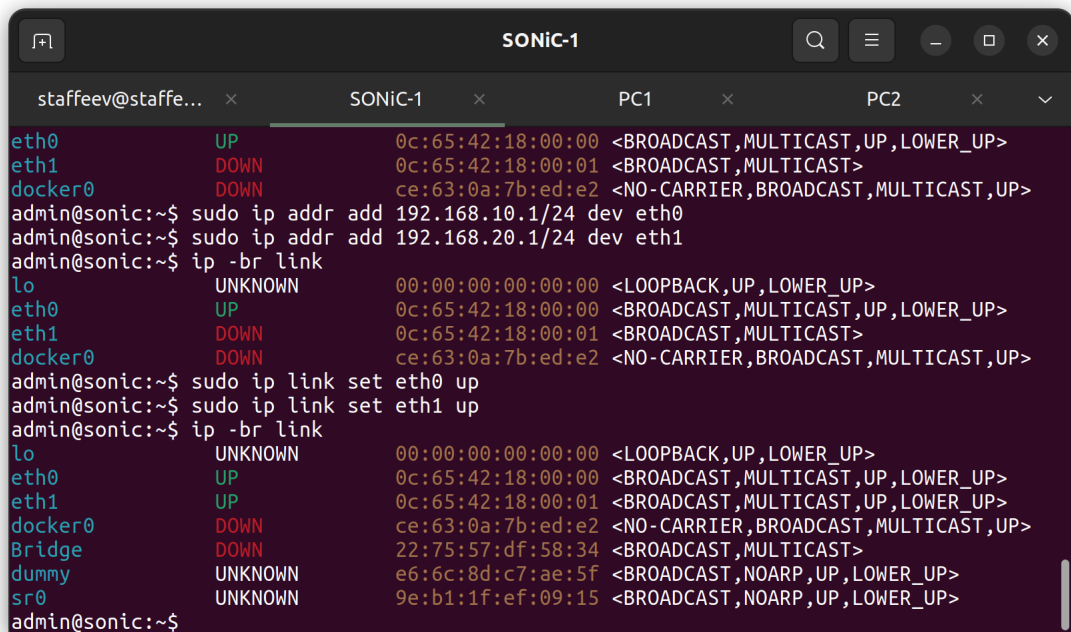


Рисунок 3.1 — Схема сети тестового проекта

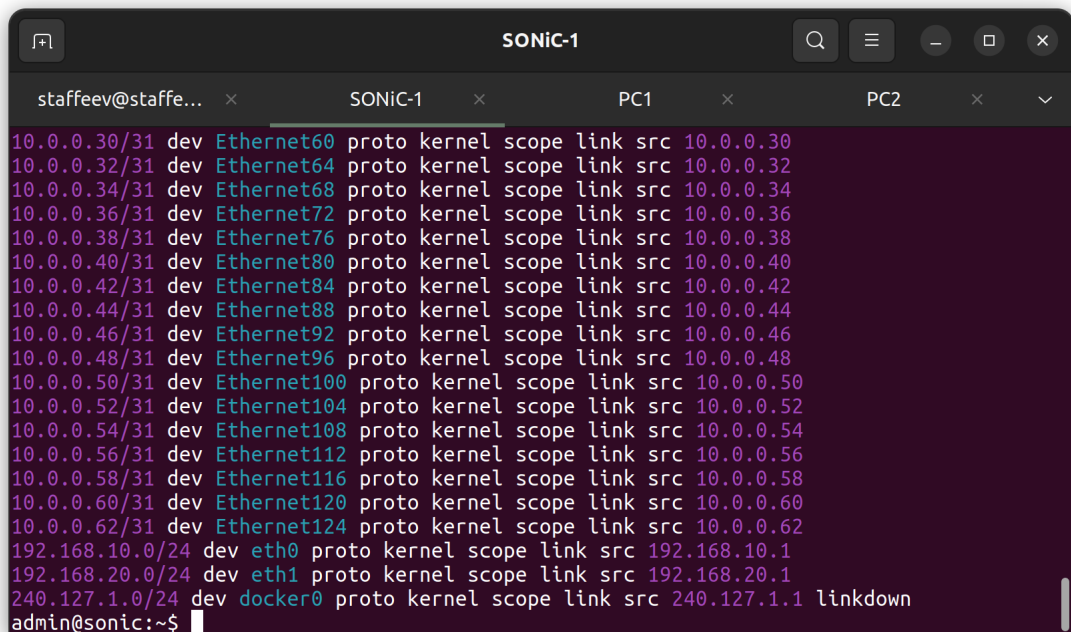
Для первого сетевого сегмента использовалась сеть 192.168.10.0/24 (интерфейсу SONiC eth0 задан адрес 192.168.10.1, у VPS - 192.168.10.10). Для второго сетевого сегмента использована сеть 192.168.20.0/24 (адреса заданы по аналогии). Задание адресов на SONiC и поднятие интерфейсов показано на рисунке 3.2.



```
staffeev@staffe... x SONiC-1 x PC1 x PC2 x v
eth0 UP 0c:65:42:18:00:00 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
eth1 DOWN 0c:65:42:18:00:01 <BROADCAST,MULTICAST>
docker0 DOWN ce:63:0a:7b:ed:e2 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
admin@sonic:~$ sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev eth0
admin@sonic:~$ sudo ip addr add 192.168.20.1/24 dev eth1
admin@sonic:~$ ip -br link
lo UNKNOWN 00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
eth0 UP 0c:65:42:18:00:00 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
eth1 DOWN 0c:65:42:18:00:01 <BROADCAST,MULTICAST>
docker0 DOWN ce:63:0a:7b:ed:e2 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
admin@sonic:~$ sudo ip link set eth0 up
admin@sonic:~$ sudo ip link set eth1 up
admin@sonic:~$ ip -br link
lo UNKNOWN 00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
eth0 UP 0c:65:42:18:00:00 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
eth1 UP 0c:65:42:18:00:01 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
docker0 DOWN ce:63:0a:7b:ed:e2 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
Bridge DOWN 22:75:57:df:58:34 <BROADCAST,MULTICAST>
dummy UNKNOWN e6:6c:8d:c7:ae:5f <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP>
sr0 UNKNOWN 9e:b1:1f:ef:09:15 <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP>
admin@sonic:~$
```

Рисунок 3.2 — Конфигурация интерфейсов на SONiC

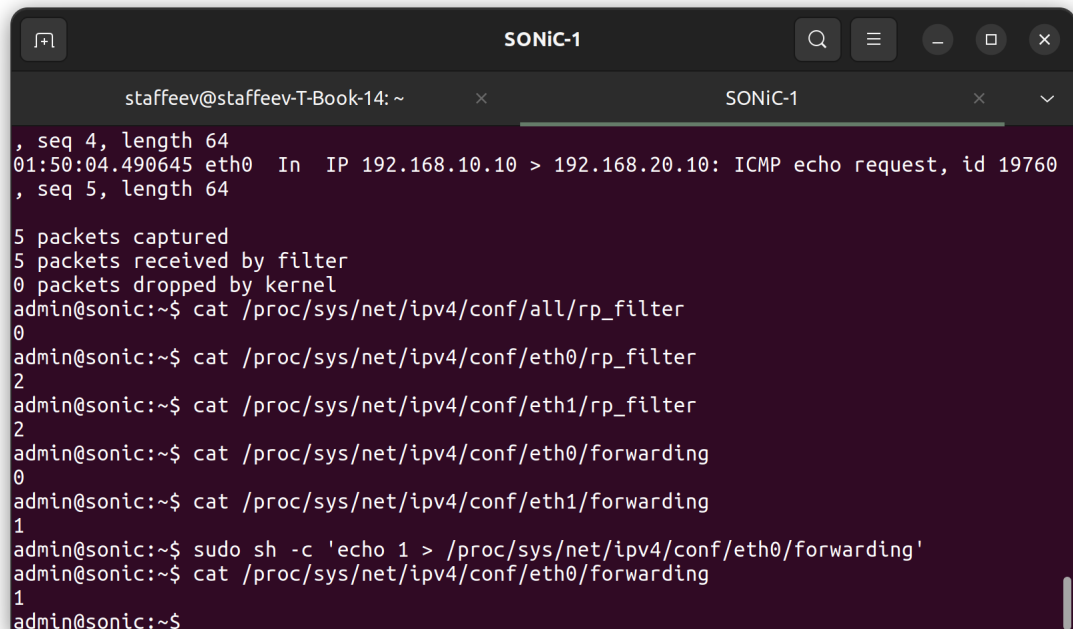
Маршруты в созданные подсети появились на устройстве с SONiC, что продемонстрировано на рисунке 3.3.



```
staffeev@staffe... x SONiC-1 x PC1 x PC2 x v
10.0.0.30/31 dev Ethernet60 proto kernel scope link src 10.0.0.30
10.0.0.32/31 dev Ethernet64 proto kernel scope link src 10.0.0.32
10.0.0.34/31 dev Ethernet68 proto kernel scope link src 10.0.0.34
10.0.0.36/31 dev Ethernet72 proto kernel scope link src 10.0.0.36
10.0.0.38/31 dev Ethernet76 proto kernel scope link src 10.0.0.38
10.0.0.40/31 dev Ethernet80 proto kernel scope link src 10.0.0.40
10.0.0.42/31 dev Ethernet84 proto kernel scope link src 10.0.0.42
10.0.0.44/31 dev Ethernet88 proto kernel scope link src 10.0.0.44
10.0.0.46/31 dev Ethernet92 proto kernel scope link src 10.0.0.46
10.0.0.48/31 dev Ethernet96 proto kernel scope link src 10.0.0.48
10.0.0.50/31 dev Ethernet100 proto kernel scope link src 10.0.0.50
10.0.0.52/31 dev Ethernet104 proto kernel scope link src 10.0.0.52
10.0.0.54/31 dev Ethernet108 proto kernel scope link src 10.0.0.54
10.0.0.56/31 dev Ethernet112 proto kernel scope link src 10.0.0.56
10.0.0.58/31 dev Ethernet116 proto kernel scope link src 10.0.0.58
10.0.0.60/31 dev Ethernet120 proto kernel scope link src 10.0.0.60
10.0.0.62/31 dev Ethernet124 proto kernel scope link src 10.0.0.62
192.168.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.1
192.168.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.20.1
240.127.1.0/24 dev docker0 proto kernel scope link src 240.127.1.1 linkdown
admin@sonic:~$
```

Рисунок 3.3 — Маршруты на устройстве с SONiC

На одном из интерфейсов почему-то была отключена опция `ip-forwarding`, через `echo` в конфигурационный файл опция была включена (рисунок 3.4).

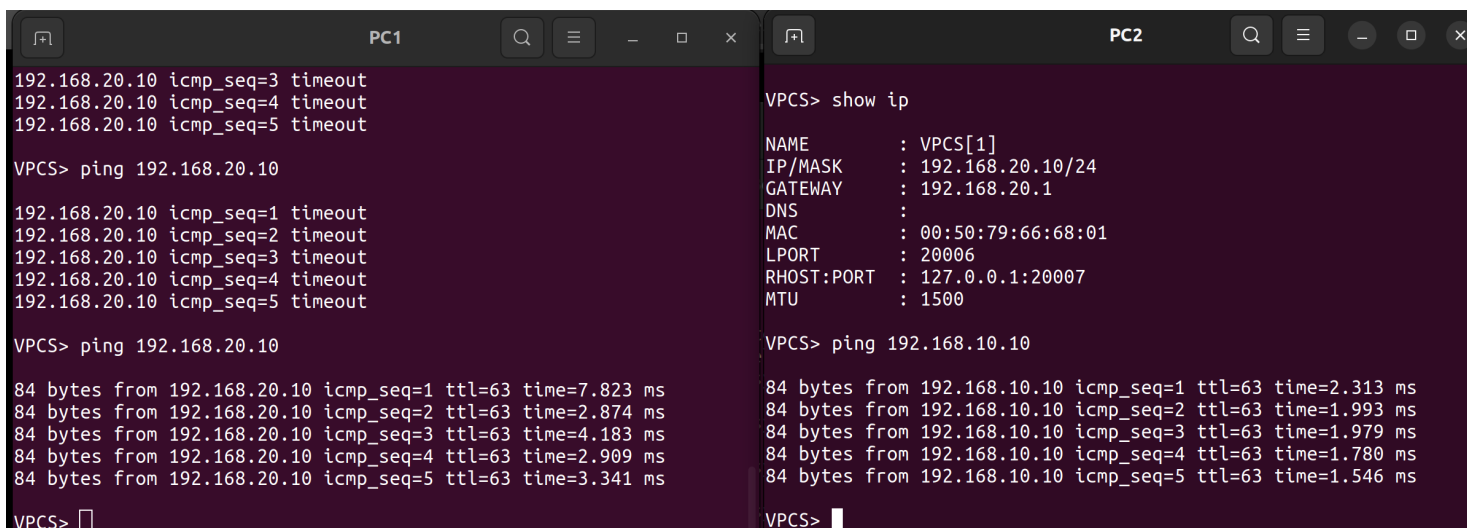


```
staffeev@staffeev-TBook-14: ~ SONIC-1
, seq 4, length 64
01:50:04.490645 eth0 In IP 192.168.10.10 > 192.168.20.10: ICMP echo request, id 19760
, seq 5, length 64

5 packets captured
5 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
admin@sonic:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
0
admin@sonic:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/rp_filter
2
admin@sonic:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/rp_filter
2
admin@sonic:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/forwarding
0
admin@sonic:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/forwarding
1
admin@sonic:~$ sudo sh -c 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/forwarding'
admin@sonic:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/forwarding
1
admin@sonic:~$
```

Рисунок 3.4 — Включение `ip-forwarding` на интерфейсе SONiC

В результате связность в сети настроена корректна. Два VPCS могут пинговать друг друга, что можно увидеть на рисунке 3.5.



```
PC1
192.168.20.10 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 192.168.20.10

192.168.20.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.823 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.874 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.183 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.909 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.341 ms

VPCS> █

PC2
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20007
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.313 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.993 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.979 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.780 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.546 ms

VPCS> █
```

Рисунок 3.5 — Проверка связности сети

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения лабораторной работы были освоены основные принципы установки и настройки GNS3, а также взаимодействия GNS3 с виртуальной машиной GNS3 VM, VirtualBox и QEMU. Была подготовлена виртуальная среда для запуска сетевых операционных систем, установлен и настроен образ SONiC. На основе SONiC была создана тестовая сеть из двух подсетей. После настройки IP-адресации и IP-пересылки была успешно проверена передача ICMP-пакетов между виртуальными рабочими станциями, расположенными в разных сетевых сегментах. Цель работы выполнена.